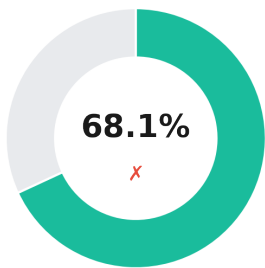


Candidato	M. Gallegos	ID Empleado	EMP-2247
Departamento	Producción	Puesto	Técnico de Procesos
Fecha	31/05/2026	Experiencia	6 años en moldeo

1. Resultado General



Puntaje obtenido	Puntaje máximo	Mínimo aprobatorio	Resultado
47.0	69.0	75%	NO APROBADO X

M. Gallegos no alcanzó el puntaje mínimo requerido (75%), obteniendo 68.1% (6.9pp por debajo del umbral). Se requiere un plan de capacitación estructurado antes de una re-evaluación. Áreas de fortaleza identificadas: Calidad, Eficiencia, Materiales, Seguridad. Áreas que requieren atención: Desperdicios, Proceso.

2. Análisis por Área de Conocimiento

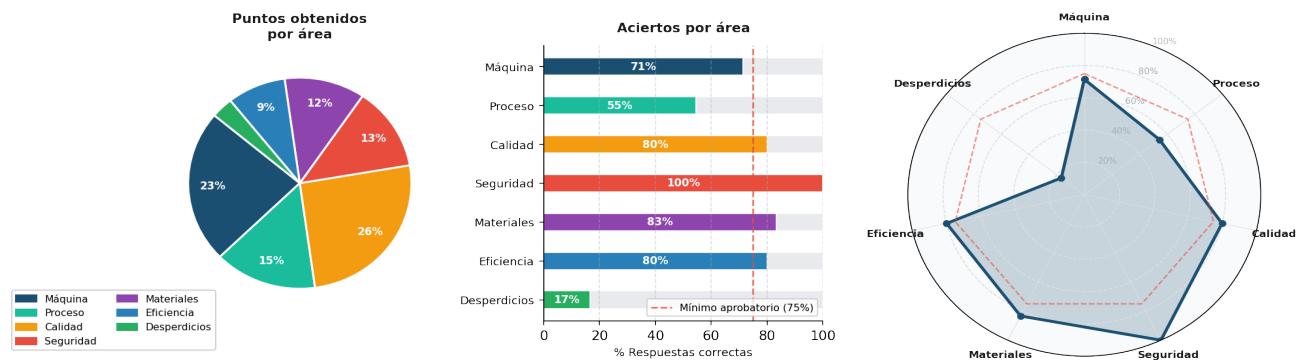


Figura 1. Distribución de puntos y porcentaje de aciertos por área. La línea roja discontinua indica el umbral de aprobación (75%).

Área	Correctas	Total	% Acierto	Pts. Obtenidos	Pts. Máximos	Estado
Desperdicios	1	6	16.7%	1.5	9.0	CRÍTICO

Área	Correctas	Total	% Acierto	Pts. Obtenidos	Pts. Máximos	Estado
Proceso	6	11	54.5%	7.0	12.0	CRÍTICO
Máquina	10	14	71.4%	11.0	15.5	ACEPTABLE
Calidad	8	10	80.0%	12.0	15.0	ACEPTABLE
Eficiencia	4	5	80.0%	4.0	5.0	ACEPTABLE
Materiales	5	6	83.3%	5.5	6.5	ACEPTABLE
Seguridad	5	5	100.0%	6.0	6.0	FORTALEZA

3. Diagnóstico Detallado por Área

3.1 Desempeño Teórico vs Práctico

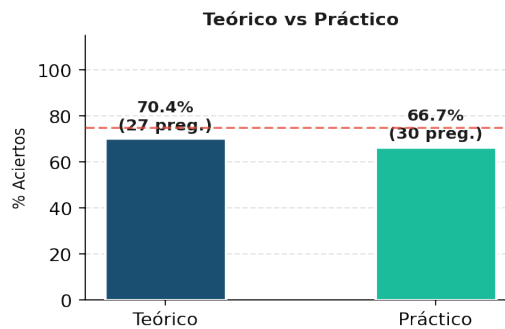


Figura 2. Porcentaje de aciertos separado por tipo de pregunta.

3.2 Diagnóstico por Área

Desperdicios [CRÍTICO]	16.7% (1/6)
Brecha crítica de conocimiento. 1/6 correctas. Riesgo operativo / de calidad. Prioridad alta de intervención.	
Proceso [CRÍTICO]	54.5% (6/11)
Brecha crítica de conocimiento. 6/11 correctas. Riesgo operativo / de calidad. Prioridad alta de intervención.	
Máquina [ACEPTABLE]	71.4% (10/14)
Desempeño aceptable con áreas de mejora puntuales. 10/14 correctas. Refuerzo en conceptos prácticos recomendado.	
Calidad [ACEPTABLE]	80.0% (8/10)
Desempeño aceptable con áreas de mejora puntuales. 8/10 correctas. Refuerzo en conceptos prácticos recomendado.	
Eficiencia [ACEPTABLE]	80.0% (4/5)
Desempeño aceptable con áreas de mejora puntuales. 4/5 correctas. Refuerzo en conceptos prácticos recomendado.	
Materiales [ACEPTABLE]	83.3% (5/6)
Desempeño aceptable con áreas de mejora puntuales. 5/6 correctas. Refuerzo en conceptos prácticos recomendado.	
Seguridad [FORTALEZA]	100.0% (5/5)
Dominio sólido. 5/5 respuestas correctas. Puede ser referente para pares.	

4. Revisión de Preguntas Incorrectas

Las siguientes preguntas fueron respondidas incorrectamente. Revisarlas es clave para fortalecer el conocimiento en piso.

Proceso

P1. ¿Cómo se define correctamente el 'tiempo de ciclo' en moldeo por inyección?

- ☒ **Tiempo transcurrido entre el inicio de una inyección y la siguiente**
- ☐ Tiempo necesario para enfriar completamente la pieza en el molde
- ☐ Tiempo que toma el robot en extraer y depositar la pieza final
- ☐ *Es la suma de todas las etapas (cierre, inyección, enfriamiento, apertura, expulsión) hasta reiniciar.*

P2. ¿Cuál es el propósito principal de circular agua a temperatura controlada a través del molde?

- ☐ Lubricar internamente los pernos botadores y las guías
- ☒ **Extraer calor del plástico para solidificarlo**
- ☐ Calentar el molde para mejorar el flujo del material
- ☐ Limpiar automáticamente los canales de ventilación
- ☐ *El sistema de enfriamiento busca bajar la temperatura del plástico por debajo de su punto de deflexión para expulsarlo.*

P3. ¿Qué parámetro controla la resistencia que opone el husillo al retroceder durante la carga de material?

- ☐ Presión de inyección
- ☒ **Contrapresión (Back pressure)**
- ☐ Presión de sostenimiento
- ☐ Fuerza de cierre
- ☐ *La contrapresión asegura una mezcla homogénea y compacta al dificultar el retorno del tornillo.*

P4. ¿Cuál es el objetivo de la etapa de 'presión de sostenimiento' (pack & hold)?

- ☐ Llenar el 95% de la cavidad lo más rápido posible
- ☒ **Compensar la contracción volumétrica mientras el material enfría**
- ☐ Empujar la pieza fuera del molde al momento de abrir
- ☐ Generar fricción adicional para calentar el siguiente disparo
- ☐ *Una vez lleno el molde, se debe 'sostener' presión para meter más material mientras el plástico contrae.*

P5. ¿A qué se refiere el término 'tamaño de disparo' (shot size)?

- ☐ Al peso total de la máquina de inyección
- ☒ **Al volumen total de polímero inyectado en un ciclo**
- ☐ A la longitud física del tornillo de plastificación
- ☐ A la presión máxima que soporta el molde
- ☐ *Incluye las piezas, canales y bebedero. Es la cantidad de material que sale del barril.*

Calidad

P6. Si observas una pieza a la que le faltan detalles geométricos o secciones completas, ¿qué defecto presenta?

- ☐ Rebaba excesiva (Flash)
- ☒ **Tiro Corto (Short Shot)**
- ☐ Rechupado superficial (Sink Mark)
- ☐ Línea de flujo visible (Flow line)

■ El tiro corto es la ausencia de material; los otros son excesos o deformaciones.

P7. Identificas una depresión o hundimiento en una zona gruesa de la pieza. ¿Cómo se clasifica este defecto?

■ Deformación geométrica (Warpage)

✓ **Rechupado (Sink Mark)**

■ Vacío interno encapsulado (Void)

✗ **Marca de quemadura (Burn mark)**

■ El rechupado es una depresión superficial causada por contracción volumétrica en zonas calientes.

Materiales

P8. ¿Cuál es la diferencia visual principal entre el material virgen y el material molido (regrind)?

✗ El material virgen es siempre más oscuro que el molido

✓ **El molido es irregular y polvoriento; el virgen es uniforme**

■ No existe diferencia visual, solo cambia la estructura química

■ El material molido siempre es transparente y limpio

■ El material virgen viene cortado de fábrica uniformemente; el molido proviene de una trituradora, resultando en geometría irregular.

Eficiencia

P9. ¿Por qué es importante que el operador registre la cantidad de Scrap (desperdicio) generado?

■ Para culpar directamente al departamento de mantenimiento

■ Para descontarlo del salario semanal del operador

✓ **Para tener un inventario real y detectar problemas de calidad**

✗ Para llenar las hojas de reporte que nadie lee

■ Sin un conteo de scrap, el inventario de resina no cuadrará y los problemas de calidad pasarán desapercibidos.

Máquina

P10. ¿Cuál es la ventaja principal de utilizar un robot cartesiano para la extracción de piezas?

✗ Reduce drásticamente el costo de mantenimiento del molde

✓ **Garantiza un tiempo de ciclo constante y estable**

■ Disminuye drásticamente la temperatura de la masa fundida

■ Aumenta la fuerza de cierre disponible de la máquina

■ A diferencia de un humano, el robot tarda siempre lo mismo, estabilizando el proceso térmico.

P11. ¿Por qué es crucial calcular correctamente la fuerza de cierre (tonelaje) requerida?

■ Para ahorrar energía eléctrica en el motor

✓ **Para evitar que la presión de inyección abra el molde (rebaba)**

✗ Para que el robot pueda extraer la pieza más rápido

■ Para reducir la temperatura de fusión del material

■ El tonelaje es la fuerza que mantiene 'la puerta cerrada'. Si la inyección empuja más fuerte, sale rebaba.

P12. Las 'platinas' (platens) de la máquina tienen la función estructural de:

✗ Calentar el molde mediante resistencias

✓ **Soportar y sujetar las mitades del molde**

■ Recoger las piezas expulsadas

■ Filtrar el aceite hidráulico

■ Son las placas macizas de acero donde se atornilla o clampa el molde.

P13. ¿Qué consecuencia tiene operar un molde con los pernos guía dañados o sin lubricación?

- ✓ **Desalineación de las mitades y daño severo al molde**
- Aumento inmediato de la temperatura del plástico
- ✗ **Disminución drástica e inmediata de la presión de inyección**
- Mejora en el sellado de la línea de partición
- *Las guías aseguran que cavidad y corazón embonen; si fallan, chocan metal con metal.*

Desperdicios

P14. En términos de manufactura esbelta, el 'Scrap' se define como:

- Materia prima virgen lista para usar
- ✓ **Producto no conforme que no puede ser reparado**
- ✗ **Herramientas desgastadas por el uso**
- Tiempo muerto por falla de máquina
- *Scrap es desperdicio material irreversible, a diferencia del re-trabajo.*

P15. ¿Cuál es el procedimiento correcto para 'purgar' al cambiar de un color oscuro a uno claro?

- ✓ **Subir temperatura y usar material natural o compuesto de purga**
- ✗ **Bajar temperatura inmediatamente y aumentar velocidad de inyección**
- Abrir el molde y limpiar con trapo manual
- Mezclar el color claro sobre el oscuro directamente
- *Se requiere limpiar mecánicamente y químicamente los residuos oscuros, usualmente con material virgen o purging compound.*

P16. Observas a un operador purgando la máquina continuamente durante 20 minutos sin ajustar parámetros. Esto es:

- Un procedimiento estándar de calentamiento
- ✓ **Un desperdicio innecesario de resina y tiempo**
- ✗ **Necesario para limpiar el husillo completamente**
- Requerido para estabilizar el aceite hidráulico
- *La purga debe ser eficiente; hacerlo en exceso indica falta de control de proceso.*

P17. ¿Cómo impacta directamente el orden y limpieza (5S) en la calidad de la pieza?

- ✓ **Reduce la contaminación cruzada (puntos negros/rafagas)**
- Aumenta automáticamente la velocidad de la máquina
- Elimina la necesidad de mantenimiento preventivo
- ✗ **Permite usar materiales de menor calidad**
- *El polvo y gránulos sucios en el entorno son la causa #1 de contaminación en la pieza.*

P18. Si una pieza recién inyectada cae al piso sucio, ¿cuál es la disposición correcta?

- Limpiarla con aire comprimido y empacarla
- ✓ **Marcarla como Scrap por contaminación potencial**
- ✗ **Triturarla inmediatamente junto con las coladas limpias**
- Lavarla con agua y jabón en el baño
- *En industrias estrictas (automotriz/médica/alimenticia), el contacto con el suelo es contaminación automática.*

5. Plan de Acción y Recomendaciones

5.1 Plan de Capacitación Priorizado

CRÍTICO	Área: Desperdicios	Duración estimada: 2 semanas
1	Auditoría 5S en celda asignada con fotografía antes/después.	
2	Identificación de los 8 desperdicios (Muda) en un video de proceso real.	
3	Proyecto kaizen de 1 semana: eliminar un desperdicio identificado.	
KPI de éxito: Completar kaizen con reducción documentada de ≥ 1 desperdicio.		

CRÍTICO	Área: Proceso	Duración estimada: 2 semanas
1	Revisión de los 4 parámetros primarios: Temp., Velocidad, Presión, Tiempo.	
2	Práctica de estudio científico VPT (Velocity-Pressure Transfer).	
3	Simulación de ajuste de proceso con defecto dado (ejercicio de diagnóstico).	
KPI de éxito: Completar estudio VPT documentado sin asistencia.		

5.2 Recomendaciones Generales

1	Implementar plan de capacitación de 4 semanas con acompañamiento técnico.
2	Asignar tutor / shadowing con técnico o ingeniero senior.
3	Revisar y reforzar procedimientos estándar de operación (SOPs) en áreas críticas.
4	Programar re-evaluación al concluir el plan de capacitación.
5	Documentar el plan y dar seguimiento semanal con supervisor directo.